

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

60948

Première édition
First edition
1988-06

**Clavier numérique pour systèmes électroniques
domestiques (SED)**

**Numeric keyboard for home electronic
systems (HES)**



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 60948: 1988

Numéros des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60 000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique.

Des renseignements relatifs à la date de reconfirmation de la publication sont disponibles dans le Catalogue de la CEI.

Les renseignements relatifs à des questions à l'étude et des travaux en cours entrepris par le comité technique qui a établi cette publication, ainsi que la liste des publications établies, se trouvent dans les documents ci-dessous:

- «Site web» de la CEI*
- **Catalogue des publications de la CEI**
Publié annuellement et mis à jour régulièrement (Catalogue en ligne)*
- **Bulletin de la CEI**
Disponible à la fois au «site web» de la CEI* et comme périodique imprimé

Terminologie, symboles graphiques et littéraux

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se reportera à la CEI 60050: *Vocabulaire Electrotechnique International* (VEI).

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux et les signes d'usage général approuvés par la CEI, le lecteur consultera la CEI 60027: *Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique*, la CEI 60417: *Symboles graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et compilation des feuilles individuelles*, et la CEI 60617: *Symboles graphiques pour schémas*.

* Voir adresse «site web» sur la page de titre.

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60 000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications including amendments are available. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the publication is available in the IEC catalogue.

Information on the subjects under consideration and work in progress undertaken by the technical committee which has prepared this publication, as well as the list of publications issued, is to be found at the following IEC sources:

- **IEC web site***
- **Catalogue of IEC publications**
Published yearly with regular updates (On-line catalogue)*
- **IEC Bulletin**
Available both at the IEC web site* and as a printed periodical

Terminology, graphical and letter symbols

For general terminology, readers are referred to IEC 60050: *International Electrotechnical Vocabulary* (IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved by the IEC for general use, readers are referred to publications IEC 60027: *Letter symbols to be used in electrical technology*, IEC 60417: *Graphical symbols for use on equipment. Index, survey and compilation of the single sheets* and IEC 60617: *Graphical symbols for diagrams*.

* See web site address on title page.

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

60948

Première édition
First edition
1988-06

**Clavier numérique pour systèmes électroniques
domestiques (SED)**

**Numeric keyboard for home electronic
systems (HES)**

© IEC 1988 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission
Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembé Geneva, Switzerland
e-mail: inmail@iec.ch IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

E

*Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue*

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CLAVIER NUMERIQUE POUR SYSTEMES ELECTRONIQUES DOMESTIQUES

PREAMBULE

- 1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.
- 2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.
- 3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime le vœu que tous les Comités nationaux adoptent dans leurs règles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où les conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la règle nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

PREFACE

La présente norme a été établie par le Comité d'Etudes n° 83 de la CEI: Equipement pour les techniques relatives à l'information.

Le texte de cette norme est issu du document suivant:

Règle des Six Mois	Rapport de vote
83(BC)19	83(BC)20

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Les publications suivantes sont citées dans la présente norme:

Publication de l'UIT:

Recommandation E.161 : Disposition des chiffres, des lettres et des symboles sur les appareils à cadran et à clavier. Livre rouge du CCITT, fascicule II.2 (1985).

Publications de l'ISO:

Norme ISO 1092 (1974): Machines à additionner et machines à calculer - Partie numérique des claviers réduits.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

NUMERIC KEYBOARD FOR HOME ELECTRONIC SYSTEMS

FOREWORD

- 1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.
- 2) They have the form of recommendation for international use and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt the text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the IEC recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in the latter.

PREFACE

This standard has been prepared by IEC Technical Committee N° 83: Information Technology Equipment.

The text of this standard is based on the following document:

Six Months' Rule	Report on Voting
83(CO)19	83(CO)20

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the Voting Report indicated in the above table.

The following publications are quoted in this standard:

ITU publication:

Recommendation E. 161: Arrangement of figures, letters and symbols on rotary dials and pushbutton telephone sets. CCITT Redbook, Fascicle II.2 (1985).

ISO publications:

ISO Standard 1092 (1974): Adding machines and calculating machines - Numeric section of ten-key keyboards.

Norme ISO 3791 (1976): Machines de bureau et machines employées en traitement de l'information - Disposition des claviers conçus pour des applications numériques.

Document de référence:

Norme ISO 4169 (1979): Machines de bureau - Claviers - Système de numérotation des touches et grilles de repérage.

ISO Standard 3791 (1976): Office machines and data processing equipment - Keyboard layouts for numeric applications.

Related document:

ISO Standard 4169 (1979): Office machines - Keyboards - Key numbering system and layout charts.

CLAVIER NUMERIQUE POUR SYSTEMES ELECTRONIQUES DOMESTIQUES

1. Domaine d'application

La présente norme est applicable à tous les modèles de matériel à entrée numérique employés à domicile, tels que terminaux de vidéotex, appareils d'utilisation domestique, climatiseurs et télécommandes de télévision, d'enregistreurs et d'éclairage, à l'exclusion des terminaux de télécommunications, des machines de bureau et des machines employées en traitement de l'information, qui font l'objet du CCITT E.161 et de l'ISO 3791.

Cette norme spécifie la disposition des claviers numériques à trois rangées de trois touches chacune, avec une quatrième rangée comportant au moins une touche.

La disposition décrite dans cette norme ne porte que sur la position nominale relative des touches, elle ne vise pas à définir les caractéristiques matérielles telles que la pente du clavier, la dimension et la forme des touches, ni les indications portées sur les têtes de touches. La définition de ces caractéristiques matérielles peut éventuellement faire l'objet d'autres normes.

2. Objet

La présente norme guide les fournisseurs de matériel pour systèmes électroniques domestiques (SED), quant à la disposition qu'il leur convient de choisir pour mettre un terme à la confusion dans un domaine où, jusqu'à maintenant, des solutions concurrentes ont provoqué l'incertitude.

Cette norme facilite l'emploi du matériel SED en offrant à l'utilisateur une disposition uniforme, qu'il retrouvera sur un nombre croissant d'appareils à l'extérieur de son domicile.

3. Disposition du clavier

Le clavier comprend deux parties:

- un groupe de trois rangées de trois touches auxquelles sont affectés les chiffres 1 à 9;
- une quatrième rangée de trois touches au plus.

NUMERIC KEYBOARD FOR HOME ELECTRONIC SYSTEMS

1. Scope

This standard is applicable to all kinds of equipment with numeric input used in homes, for example videotex terminals, household appliances, climate control and remote controls for TV, for recorders and for lights; excluding telecommunication terminals, data processing equipment and office machines, subject to CCITT E.161 and ISO 3791.

This standard specifies a layout for numerical keyboards with three rows of three keys each and a fourth row with at least one key.

The layout described in this standard is concerned only with the nominal relative positions of keys; it is not intended to define physical factors, such as keyboard slope, size and shape of keytops, nor the way in which the keytops are inscribed. The definition of such physical factors may be the subject of other standards.

2. Object

This standard guides the suppliers of equipment for Home Electronic Systems (HES) in their choice of layouts in order to stop confusion in an area where up to now competing solutions have created uncertainty.

This standard simplifies the use of equipment in HES by offering the user the same layout which he will find in an increasing number of items of equipment outside his home, also.

3. Layout of keyboard

The keyboard comprises two parts:

- an array of three rows of three keys, to which the numerals 1 to 9 are allocated;
- a fourth row of up to three keys.

3.1 Chiffres

Les chiffres 1 à 9 sont affectés aux trois rangées de trois touches dans l'ordre indiqué sur la figure 1.

	51	52	53
D	1	2	3
C	4	5	6
B	7	8	9

Figure 1

3.2 Zéro

Le zéro est toujours situé au-dessous du 8, comme le montre la figure 2.

	51	52	53
D	1	2	3
C	4	5	6
B	7	8	9
A		0	

Figure 2

3.3 Touches facultatives

Les touches facultatives aux positions A51 et A53 sont fonction des applications; chaque fois que ceci est possible, les symboles et les positions proposés dans le CCITT E.161 (A51:*, A53:#) ou dans l'ISO 3791 (A51:00, A53: signe décimal) doivent être utilisés.

4. Distance entre les touches

Chaque fois que l'espace le permet, les touches doivent être espacées conformément à l'ISO 1092.

3.1 Numerals

The numerals 1 to 9 are allocated to the three rows of three keys in the order shown in figure 1.

	51	52	53
D	1	2	3
C	4	5	6
B	7	8	9

Figure 1

3.2 Zero

The zero is always below the number 8, as shown in figure 2.

	51	52	53
D	1	2	3
C	4	5	6
B	7	8	9
A		0	

Figure 2

3.3 Optional keys

Optional keys in positions A51 and A53 are a function of applications; whenever possible, the symbols and positions proposed in CCITT E.161 (A51:*, A53:#) or ISO 3791 (A51:00, A53: decimal sign) shall be used.

4. Spacing of keys

Whenever space permits, the spacing of the keys shall be in accordance with ISO 1092.

ICS 33.160 ; 35.240.99 ; 97.120
